Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM bổ sung điều kiện n > 0 ở Phần III Câu 1 để phân số m/n xác định duy nhất; đáp án −600 giữ nguyên, các ô khác khớp khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

BÀI 05. ĐỀ KSCL CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC- ĐỀ SỐ 05

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD	Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề kiểm tra theo bài chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Góc có số đo $\frac{-7\pi}{4}$ thì góc đó có số đo

A. -135°. **B.** -315°. **C.** 630°. **D.** -630°.

Lời giải

Góc có số đo $\frac{-7\pi}{4}$ thì góc đó có số đo là $\frac{-7.180^\circ}{4}=-315^\circ$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên đường tròn bán kính 7 cm, lấy cung có số đo 54°. Độ dài l của cung tròn bằng

A. $\frac{20\pi}{11}$ (cm). **B.** $\frac{11\pi}{20}$ (cm). **C.** $\frac{63\pi}{20}$ (cm). **D.** $\frac{21\pi}{10}$ (cm).

Lời giải

Ta có $l=7.\left(\frac{54}{180}.\pi\right)=\frac{21\pi}{10}$ (cm).

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính $\sin\alpha$, biết $\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}$ và $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$.

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $-\frac{2}{3}$.

Lời giải

Ta có: $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}\Leftrightarrow\sin\alpha=\pm\frac{2}{3}$.

Vì $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$ nên $\sin\alpha<0$. Vậy $\sin\alpha=-\frac{2}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các công thức sau công thức nào đúng?

A. $\cos(a+b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$.
B. $\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$.
C. $\sin(a-b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b$.
D. $\sin(a+b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b$.

Lời giải

Ta có: $\cos(a+b)=\cos a.\cos b-\sin a.\sin b$

$\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$

$\sin(a-b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b$

$\sin(a+b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các công thức sau công thức nào **sai**?

A. $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a$.
B. $\cos 2a=\cos^2 a+\sin^2 a$.
C. $\cos 2a=2\cos^2 a-1$.
D. $\cos 2a=1-2\sin^2 a$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có: $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính $\cos\left(a-\frac{\pi}{6}\right)$, biết $\sin a=\frac{1}{\sqrt{3}}$ và $\frac{\pi}{2}<a<\pi$.

A. $\frac{1+\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$.
B. $\frac{1-\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$.
C. $\frac{1-\sqrt{6}}{6}$.
D. $\frac{1+\sqrt{6}}{6}$.

Lời giải

Vì $\cos^2 a=1-\sin^2 a=1-\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2=\frac{2}{3}$ mà $\frac{\pi}{2}<a<\pi$ nên $\cos a=\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$.

Vậy $\cos\left(a-\frac{\pi}{6}\right)=\cos a.\cos\frac{\pi}{6}+\sin a.\sin\frac{\pi}{6}=\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{\sqrt{3}}.\frac{1}{2}=\frac{1-\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm chu kỳ của hàm số $y=\cos x$.

A. 2π. **B.** π. **C.** $\frac{2\pi}{3}$. **D.** 3π.

Lời giải

Chu kỳ của hàm số $y=\cos x$ là 2π.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{3\sin x+1}{1-\cos 2x}$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Hàm số $y=\frac{3\sin x+1}{1-\cos 2x}$ xác định khi và chỉ khi

$1-\cos 2x\neq 0\Leftrightarrow\cos 2x\neq 1\Leftrightarrow 2x\neq k2\pi\Leftrightarrow x\neq k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định của hàm số $y=\frac{3\sin x+1}{1-\cos 2x}$ là: $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=4\sin x-3$ là

A. -7. **B.** -3. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Ta có: $-1\le\sin x\le 1,\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow -4\le 4\sin x\le 4\Rightarrow -7\le 4\sin x-3\le 1$ hay $-7\le y\le 1$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y=4\sin x-3$ là 1 khi $\sin x=1\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Nghiệm của phương trình $\cos x=\frac{1}{2}$ là

A. $x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\pm\frac{\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **D.** $x=\pm\frac{\pi}{2}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

Ta có $\cos x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\cos x=\cos\frac{\pi}{3}\Leftrightarrow x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $\sin x - m = 1$ có nghiệm?

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

A. $0 \le m \le 1$. **B.** $m \le 0$. **C.** $m \ge 1$. **D.** $-2 \le m \le 0$.

Lời giải

Ta có $\sin x - m = 1 \Leftrightarrow \sin x = m + 1$

Vì $-1 \le \sin x \le 1 \Rightarrow -1 \le m + 1 \le 1 \Rightarrow -2 \le m \le 0$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm khi $-2 \le m \le 0$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Các nghiệm của phương trình $\sin 3x = \cos x$ là

A. $x = k\pi$, $x = k\dfrac{\pi}{2}(k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = \dfrac{\pi}{8} + k\dfrac{\pi}{2}$, $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi(k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = k2\pi$, $x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi(k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = k\pi$, $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi(k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

Ta có $\sin 3x = \cos x \Leftrightarrow \sin 3x = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3x = \dfrac{\pi}{2} - x + k2\pi \\ 3x = \pi - \dfrac{\pi}{2} + x + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{8} + k\dfrac{\pi}{2} \\ x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$.

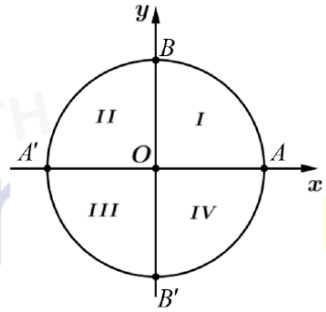
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho đường tròn lượng giác như hình vẽ



a) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $125°$ là điểm M thuộc góc phần tư thứ thứ II.

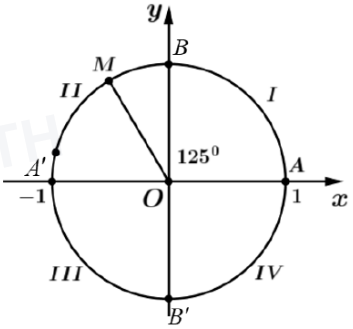
b) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $36° + k360°, k \in \mathbb{Z}$ là điểm N thuộc góc phần tư thứ II.

c) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $-\dfrac{13\pi}{6}$ là điểm P thuộc góc phần tư thứ IV.

d) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\dfrac{25\pi}{4}$ là điểm Q thuộc góc phần tư thứ I.

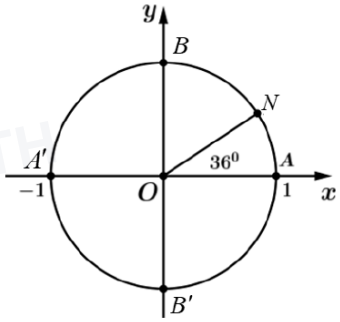
Lời giải

a) Đúng: Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo $125°$ là điểm M thuộc góc phần tư thứ thứ II của đường tròn lượng giác thoả mãn $AOM = 125°$ như hình vẽ.

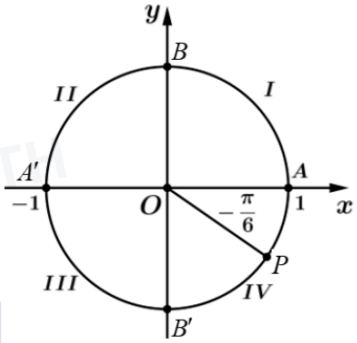


PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

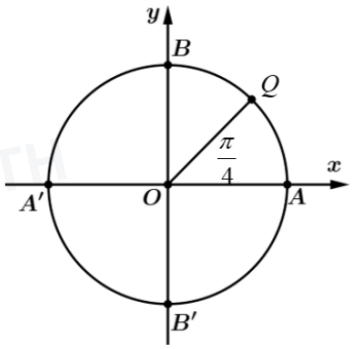
b) Sai: góc lượng giác có số đo $36°+k360°$ có điểm biểu diễn chính là điểm biêu diễn của góc có số đo $36°$. Do đó, điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $36°+k360°$ là điểm N thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác thỏa mãn $AON=36°$.



c) Đúng: Ta có $-\frac{13\pi}{6}=-\frac{\pi}{6}-2\pi$. Do đó, điểm biểu diễn của góc lượng giác $-\frac{13\pi}{6}$ là điểm P thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác và thoả mãn $AOP=\frac{\pi}{6}$.



d) Đúng: Ta có $\frac{25\pi}{4}=\frac{\pi}{4}+3.2\pi$. Do đó, điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\frac{25\pi}{4}$ là điểm Q thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác thỏa mãn $AOQ=\frac{\pi}{4}$.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho biết $\sin\alpha=\frac{3}{5},\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

a) $\cos\alpha<0$.

b) $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

c) $\sin 2\alpha=-\frac{23}{5}$.

d) $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{48-5\sqrt{3}}{11}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng: Vì $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\Rightarrow\cos\alpha<0.$

b) Đúng: Ta có $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Rightarrow\cos\alpha=\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}$ mà $\cos\alpha<0$ nên $\cos\alpha=-\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=-\frac{4}{5}$.

c) Sai: Ta có $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2.\frac{3}{5}.\left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{24}{5}$.

d) Sai: Ta có $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\tan\alpha+\tan\frac{\pi}{3}}{1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{3}}=\frac{\tan\alpha+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}\tan\alpha}$ mà $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{3}{5}.\left(-\frac{5}{4}\right)=-\frac{3}{4}$.

Suy ra $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{-\frac{3}{4}+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}\left(-\frac{3}{4}\right)}=\frac{-3+4\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}=\frac{48-25\sqrt{3}}{11}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $f(x)=2\cos^2 2x+3$.

a) Tập xác định của hàm số trên là $\mathbb{R}$.

b) Hàm số trên là hàm số chẵn.

c) Tập giá trị của hàm số trên là $[1;3]$.

d) Đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.

Lời giải

a) Đúng: Vì tập xác định của hàm số trên là $\mathbb{R}$.

b) Đúng: Ta có $f(x)=2\cos^2 2x+3=\cos 4x+4$ có tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Với $\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow -x\in\mathbb{R}$ thì $f(-x)=\cos(-4x)+4=\cos 4x+4=f(x)$ nên suy ra đây là hàm số chẵn.

c) Sai: $f(x)=2\cos^2 2x+3=\cos 4x+4$.

Do $-1\le\cos 4x\le 1,\forall x\in\mathbb{R}$ nên $3\le\cos 4x+4\le 5$ hay $3\le f(x)\le 5$.

$\text{Max}f(x)=5$ khi $\cos 4x=1\Leftrightarrow 4x=k2\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{k\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$.

$\text{Min}f(x)=3$ khi $\cos 4x=-1\Leftrightarrow 4x=\pi+k2\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$.

Vậy tập giá trị của hàm số trên là $[3;5]$.

d) Sai: Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số $f(x)=2\cos^2 2x+3$ và Oy.

$M\in Oy\Rightarrow x_M=0$ và M thuộc đồ thị hàm số nên $y_M=f(x_M)=2\cos^2 0+3=5$.

Vậy đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Phương trình $\sin 3x=\sin x$.

a) Tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{k\pi;\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $x=\pi$.

c) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\sin 2x-1=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Tổng các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình bằng $\frac{29\pi}{4}$.

Lời giải

a) Đúng: $\sin 3x=\sin x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}3x=x+k2\pi\\3x=\pi-x+k2\pi\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=k\pi\\x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$.

Vậy $S=\left\{k\pi;\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

b) Sai: Với $x=k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$ thì nghiệm dương nhỏ nhất là π.

Với $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$ thì nghiệm dương nhỏ nhất là $\frac{\pi}{4}$.

Vậy nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $x=\frac{\pi}{4}$.

c) Sai: Ta có: $\sin 2x-1=0\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. Nên $S_1=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi|\ k\in\mathbb{Z}\right\}$

Do $S_1\neq S$ nên phương trình đã cho không tương đương với phương trình: $\sin 2x-1=0$.

d) Đúng: Với $x=k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$, các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ là $x\in\{-\pi;0;\pi;2\pi\}$.

Với $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$.

Các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ là: $x\in\left\{\frac{-3\pi}{4};\frac{-\pi}{4};\frac{\pi}{4};\frac{3\pi}{4};\frac{5\pi}{4};\frac{7\pi}{4};\frac{9\pi}{4}\right\}$.

Tổng các nghiệm thuộc đoạn $\left[-\pi;\frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình là:

$-\pi+0+\pi+2\pi+\frac{-3\pi}{4}+\frac{-\pi}{4}+\frac{\pi}{4}+\frac{3\pi}{4}+\frac{5\pi}{4}+\frac{7\pi}{4}+\frac{9\pi}{4}=\frac{29\pi}{4}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung n > 0 nên m = 1, n = 7 duy nhất; 100(m − n) = −600 (khớp nguồn).

Câu 1: Cho $\tan(a+b)=3;\tan(a-b)=2$. Biết $\tan 2b=\frac{m}{n}$ (với $m,n\in\mathbb{Z};\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính $100(m-n)$.

Lời giải

Ta có: $\tan 2b=\tan\left[(a+b)-(a-b)\right]=\frac{\tan(a+b)-\tan(a-b)}{1+\tan(a+b).\tan(a-b)}=\frac{3-2}{1+3.2}=\frac{1}{7}.$

Vậy $m=1,n=7\Rightarrow 100(m-n)=100(1-7)=-600$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Số đo của các góc lượng giác α thoả mãn $\sin 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có dạng $\alpha_1+k\pi,\alpha_2+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$ với α_1, α_2 thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$. Giá trị biểu thức $S=\alpha_1\alpha_2$ là bao nhiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có: $\sin 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2\alpha=-\frac{\pi}{3}+k'2\pi\\2\alpha=\frac{4\pi}{3}+k'2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\alpha=-\frac{\pi}{6}+k'\pi\\\alpha=\frac{2\pi}{3}+k'\pi\end{array}\right.(k'\in\mathbb{Z})$

hay $\left[\begin{array}{l}\alpha=-\frac{\pi}{6}+k\pi\\\alpha=-\frac{\pi}{3}+k\pi\end{array}\right.,(k\in\mathbb{Z}).$

Vì α_1, α_2 thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ nên $\alpha_1=-\frac{\pi}{6}$ và $\alpha_2=-\frac{\pi}{3}$. Khi đó $S=\alpha_1\alpha_2=\frac{\pi^2}{18}\approx 0{,}55$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của của hàm số $y=3-2\cos 2x-\cos^2 2x$ lần lượt là M,m. Tính giá trị biểu thức $2024M+2025m$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y=3-2\cos 2x-\cos^2 2x=4-(\cos 2x+1)^2$.

Lại có $\forall x\in\mathbb{R}$ thì $-1\le\cos 2x\le 1\Rightarrow 0\le\cos 2x+1\le 2\Rightarrow 0\le(\cos 2x+1)^2\le 4$.

Do đó $0\le 4-(\cos 2x+1)^2\le 4-0=4\Rightarrow 0\le y\le 4$.

$y=4$ khi $\cos 2x=-1\Leftrightarrow 2x=\pi+k2\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$. Ta được $M=4$.

$y=0$ khi $\cos 2x=1\Leftrightarrow 2x=k2\pi\Leftrightarrow x=k\pi,k\in\mathbb{Z}$. Ta được $m=0$.

Vậy $2024M+2025m=8096$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $2024\left(\cos^4 x-\sin^4 x\right)-m+5=0$ có nghiệm?

Lời giải

Ta có: $2024\left(\cos^4 x-\sin^4 x\right)-m+5=0\Leftrightarrow 2024\left(\cos^2 x+\sin^2 x\right)\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)-m+5=0$

$\Leftrightarrow 2024\cos 2x-m+5=0\Leftrightarrow\cos 2x=\dfrac{m-5}{2024}$

Do đó phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow -1\le\dfrac{m-5}{2024}\le 1\Leftrightarrow -2019\le m\le 2029$

Hơn nữa m là số nguyên nên $m\in\{-2019;-2018;...;2028;2029\}$.

Vậy có 4049 số nguyên m thỏa mãn.

PHẦN III · CÂU 5

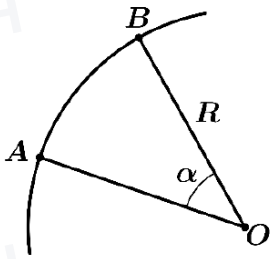
Câu 5: Sân bay Quốc tế Cát Bi – Hải Phòng và sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất – TP. Hồ Chí Minh nằm xấp xỉ trên cùng một kinh tuyến. Biết rằng sân bay Quốc tế Cát Bi có vĩ độ là $20^\circ 49'$ Bắc, sân

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất có vĩ độ $10^\circ 49'$ Bắc. Biết rằng bán kính trái đất tại xích đạo là 6378 km. Khoảng cách giữa hai sân bay trên là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Gọi điểm O, A, B lần lượt là tâm Trái Đất, sân bay Quốc Tế Cát Bi, sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất và l là độ dài cung hình học AB (hình vẽ). Ta có l là khoảng cách giữa hai sân bay.



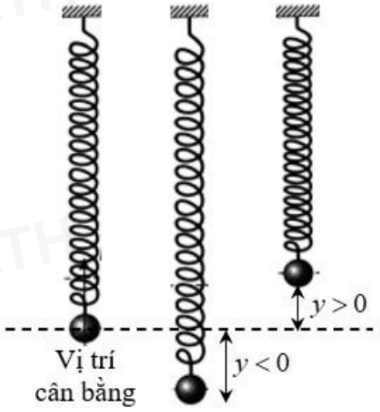
Ta có: $\alpha = AOB = 20^\circ 49' - 10^\circ 49' = 10^\circ = \dfrac{10\pi}{180} = \dfrac{\pi}{18}$ rad và $R = 6378$ km.

Độ dài của cung AB là: $l = \alpha R = \dfrac{\pi}{18}.6378 \approx 1113\,\text{km}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y=25\sin 4\pi t$ ở đó y được được tính bằng centimét còn thời gian t được tính bằng giây. Gọi a là chu kì dao động của con lắc lò xo; b (Hz) là tần số dao động của con lắc, tức là số lần dao động trong một giây và c (cm) là khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất của con lắc. Tính $a+b+c$.



Lời giải

Hàm số $y=25\sin 4\pi t$ tuần hoàn với chu kì $T=\dfrac{2\pi}{4\pi}=\dfrac{1}{2}$ suy ra chu kì dao động của con lắc lò xo (tức là khoảng thời gian để con lắc thực hiện được một dao động toàn phần) là $T=\dfrac{1}{2}$ giây nên $a=0,5$.

Vì chu kì dao động của con lắc là $T=\dfrac{1}{2}$ giây nên trong 1 giây con lắc thực hiện được 2 dao động, tức là tần số dao động của con lắc là $b=f=\dfrac{1}{T}=2$ Hz.

Vì phương trình dao động của con lắc là $y=25\sin 4\pi t$ nên biên độ dao động của nó là $A=25$ cm

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Từ đó khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của con lắc là $c=2A=50$ cm.

Vậy $a+b+c=0,5+2+50=52,5$.